Grenzverhalten und Symmetrie Lösungen

Grenzverhalten gesucht · Grenzverhalten mit e-Funktion · Symmetrie begründen

Grenzverhalten gesucht ●○○○●

1. **für x $\to +\infty$: f(x) $\to -\infty$; für x $\to -\infty$: f(x) $\to +\infty$**

Leitterm $-\frac{1}{18}x^3 \Rightarrow$ für x $\to +\infty$: f(x) $\to -\infty$; für x $\to -\infty$: f(x) $\to +\infty$

2. **für x $\to -\infty$: f′ $\to -\infty$; für x $\to +\infty$: f′ $\to +\infty$**

Leitterm $\frac{8}{3}x^3 \Rightarrow$ für x $\to -\infty$: f′(x) $\to -\infty$; für x $\to +\infty$: f′(x) $\to +\infty$

Grenzverhalten mit e-Funktion ○●○●●

3. **Grenzwert 0; der Graph nähert sich für große x der x-Achse von oben**

$e^{-x} \to 0$ wirkt stärker als x + 3 $\to +\infty \Rightarrow$ Grenzwert 0; für x > -3 ist f(x) $> 0 \Rightarrow$ der Graph nähert sich für große x der x-Achse von oben

4. **f(x) $\to +\infty$; f(x) $\to$ 0**

für x $\to +\infty$: beide Faktoren $\to +\infty \Rightarrow$ f(x) $\to +\infty$; für x $\to -\infty$: $e^{\frac{x}{2}} \to 0$ wirkt stärker als $x^2 - 9 \to +\infty \Rightarrow$ f(x) $\to$ 0

5. **f(x) $\to$ 0; f(x) $\to -\infty$**

für x $\to -\infty$: $e^x \to 0$ wirkt stärker als 3 − x $\to +\infty \Rightarrow$ f(x) $\to$ 0; für x $\to +\infty$: 3 − x $\to -\infty$ und $e^x \to +\infty \Rightarrow$ f(x) $\to -\infty$

Symmetrie begründen ○●●○○

6. **punktsymmetrisch zum Ursprung**

nur ungerade Hochzahlen (3 und 1) $\Rightarrow$ f(−x) = −f(x) $\Rightarrow$ punktsymmetrisch zum Ursprung

7. **achsensymmetrisch zur y-Achse**

$f(-x) = (-x)^4 - 6(-x)^2 + 5 = x^4 - 6x^2 + 5 = f(x) \Rightarrow$ achsensymmetrisch zur y-Achse

8. **punktsymmetrisch zum Ursprung**

$f(-x) = \frac{1}{18}(-x)^3 - \frac{3}{2}(-x) = -\frac{1}{18}\,x^3 + \frac{3}{2}\,x = -f(x) \Rightarrow$ punktsymmetrisch zum Ursprung